Esercitazione 3.1

Metodi Runge - Kutta.

Si consideri il seguente il sistema dinamico lineare autonomo di dimensione 2:

$$\frac{dy}{dt} = \mathbf{A}y, \qquad y(0) = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{con} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mu & 0 \\ 1+\mu & -1 \end{bmatrix}, \tag{1}$$

ed il metodo ad un passo di Runge-Kutta del quarto ordine per la sua approssimazione numerica:

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + \frac{h_n}{3}\{\frac{K_1^n}{2} + K_2^n + K_3^n + \frac{K_4^n}{2}\}, \\ K_1^n = f(t_n, u_n), \\ K_2^n = f(t_n + \frac{h_n}{2}, u_n + \frac{h_n}{2}K_1^n) \\ K_3^n = f(t_n + \frac{h_n}{2}, u_n + \frac{h_n}{2}K_2^n) \\ K_4^n = f(t_n + h_n, u_n + h_n K_3^n). \end{cases} \tag{2}$$

- Calcolare la soluzione esatta del sistema (1).
- Implementare il metodo di Runge-Kutta del quarto ordine (2) per il sistema (1).
- Usando questo metodo, integrare numericamente il sistema dinamico (1) con parametro $\mu = -5$ sull'intervallo [0, T] con T=10, usando un passo di integrazione costante.
- Ripetere il punto precedente utilizzando la seguente scelta del passo di integrazione:

$$\begin{cases} \text{per t } < \frac{4}{|\mu|} \quad \text{(regime transitorio)} \quad h_n = h_t = 0.1 \\ \text{per t } > \frac{4}{|\mu|} \quad \text{(regime permanente)} \quad h_n = h_p = \textit{da determinare} \end{cases}$$

- Determinare sperimentalmente il massimo valore di h_p per cui la soluzione discreta risulta monotona decrescente. Riportare i valori ottenuti per ciascun metodo in una tabella.

Indicati con

$$ye(:,\cdot) = \begin{pmatrix} ye(:,1) \\ ye(:,2) \end{pmatrix} \quad ya(:,\cdot) = \begin{pmatrix} ya(:,1) \\ ya(:,2) \end{pmatrix}$$

il vettore della soluzione esatta ed approssimata nei nodi della mesh temporale, calcolare i seguenti errori e norme:

$$er1(:) = |ye(:,1) - ya(:,1)|, \quad er2(:) = |ye(:,2) - ya(:,2)|, \quad ||ye(:,\cdot)||_2, \qquad ||ya(:,\cdot)||_2$$

(le norme 2 sono calcolate sulle 2 componenti, quindi sono ancora vettori lunghi quanto il vettore dei tempi).

Si visualizzi, in una figura composta da 2×2 pannelli, l'evoluzione sovrapposta di

- $\{ya(:,1), ye(:,1)\}$ e $\{ya(:,2), ye(:,2)\}$
- $er1(:,1), er2(:)$
- $||ye(:)||_2, \quad ||ya(:)||_2$
- le orbite nello spazio delle fasi:
  quella approssimata $\{ya(:,2) \text{ vs. } ya(:,1)\}$ e quella esatta $\{ye(:,2) \text{ vs. } ye(:,1)\}$